

Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

14 de Julho de 2011

1ª Parte Versão: A

Nome: _____

Nº mecanográfico: _____

Escolha múltipla (20%)

1. Responda a estas questões no enunciado assinalando **apenas** a resposta correcta, por exemplo, (a).
 2. Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
 3. Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*
-
1. Qual das seguintes igualdades é válida para todas as listas finitas `xs` e `ys` ?
 - (a) `reverse (xs++ys) = reverse (ys++xs)`
 - (b) `reverse (xs++ys) = reverse xs++reverse ys`
 - (c) `reverse (xs++ys) = reverse ys++reverse xs`
 2. Qual o resultado da expressão `foldl (\x y->y:x) [] [1,2,3]` ?
 - (a) `[1,2,3]`
 - (b) `[3,2,1]`
 - (c) `[1,1,1]`
 3. Qual é o resultado da expressão `head [[1,2,3]]` ?
 - (a) `1`
 - (b) `[1]`
 - (c) `[1,2,3]`
 4. Qual o resultado da expressão `take 5 [1,3..]` ?
 - (a) `[1,3,6,9,12]`
 - (b) `[1,3,5,7,9]`
 - (c) `[1,3,4,5,6]`
 5. Qual é o resultado da expressão em compreensão `[x | xs<-["abc","def"], x<-xs]` ?
 - (a) `"aaabbbccc"`
 - (b) `"defdefdef"`
 - (c) `"abcdef"`

6. Qual das seguintes frases traduz a propriedade de ordenação duma árvore binária?
 - (a) O valor em cada nó deve ser maior ou igual que os valores nas sub-árvores esquerda e direita.
 - (b) O valor em cada nó deve ser maior ou igual que os valores na sub-árvore esquerda e menor ou igual que os valores na sub-árvore direita.
 - (c) O valor em cada nó deve não deve ocorrer repetido na sub-árvore esquerda nem na sub-árvore direita.
7. Qual é o tipo mais geral para a função *maximum* cujo resultado é o maior valor duma lista?
 - (a) `maximum :: Ord a => [a] -> a`
 - (b) `maximum :: Num a => [a] -> a`
 - (c) `maximum :: [a] -> a`
8. Qual dos seguintes tipos é admissível para a função `media x y = (x+y)/2`?
 - (a) `media :: Float -> Float -> Float`
 - (b) `media :: Int -> Int -> Int`
 - (c) `media :: Int -> Int -> Float`
9. Qual é o resultado da expressão `zip "abc" [0..]`?
 - (a) `[('a',0),('b',0),('c',0)]`
 - (b) `[('a',0),('b',1),('c',2)]`
 - (c) uma lista infinita
10. Qual o resultado da expressão `head (filter (>0) [-1,0,2,1])`?
 - (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 2

Answer Key for Exam | | |---| | A | |---|

Escolha múltipla (20%)

1. (c)
2. (b)
3. (c)
4. (b)
5. (c)
6. (b)
7. (a)
8. (a)
9. (b)
10. (c)